

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL**

Carrera de Software

TRABAJO DE TITULACIÓN

**Desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje
mediante la priorización de actividades y recomendaciones
académicas para estudiantes de educación secundaria.**

Autor: Espinoza Lata Jordy Joel

Modalidad: Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación

ÍNDICE

A. DATOS INFORMATIVOS	1
B. CONTENIDOS	2
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN	2
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Delimitación	3
2. JUSTIFICACIÓN	4
3. OBJETIVO GENERAL	4
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	5
5.1. Antecedentes investigativos	7
5.2. Marco teórico	8
6. METODOLOGÍA	11
6.1. Modalidad de investigación	11
6.2. Población y muestra	11
6.3. Recolección de información	11
6.4. Procesamiento y análisis de datos	11

6.5. Propuesta de solución.	11
6.6. Desarrollo del proyecto	11
7. RECURSOS.	11
7.1. Institucionales	11
7.2. Humanos.	11
7.3. Materiales	11
7.4. Económicos	11
8. CRONOGRAMA.	12
9. ANEXOS	14

A. DATOS INFORMATIVOS

MODALIDAD:	Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación
AUTOR:	Espinoza Lata Jordy Joel
CARRERA:	Carrera de Software
ÁREA:	Desarrollo de software
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:	Software, Tecnologías de la información y Ciencia de datos
PERÍODO:	Febrero 2027
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN:	Ambato - Ecuador

B. CONTENIDOS

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria.

1.1. Planteamiento del problema

En la educación secundaria, los estudiantes deben gestionar diariamente diversas actividades académicas, como tareas, trabajos, evaluaciones y proyectos, lo que requiere organizar, priorizar y realizar un seguimiento adecuado de sus responsabilidades. Sin embargo, la acumulación de actividades, la existencia de diferentes fechas de entrega y la falta de mecanismos que orienten sobre qué tareas requieren mayor atención pueden dificultar su organización y afectar el desarrollo de un aprendizaje autónomo. Aunque las tecnologías digitales ofrecen herramientas para apoyar los procesos educativos, muchas plataformas se enfocan principalmente en registrar, visualizar o entregar actividades, sin proporcionar mecanismos específicos para priorizarlas y generar recomendaciones que orienten al estudiante en la toma de decisiones sobre sus responsabilidades académicas. Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas y proporcionar recomendaciones que faciliten su seguimiento, contribuyendo así al apoyo del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria. Como se fundamenta en el análisis de causa-problema-efecto estructurado en el **Anexo 1 (Árbol de Problemas)**, El árbol de problemas permite identificar y organizar las principales causas y efectos relacionados con la dificultad que presentan los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas. El problema central se origina principalmente por la dificultad para identificar las actividades prioritarias, la falta de mecanismos para establecer prioridades según su importancia y fecha de entrega, y la escasa orientación sobre qué actividad realizar primero. Estas situaciones pueden generar como efectos la acumulación de actividades pendientes, retrasos en la entrega de tareas, dificultades para organizar las responsabilidades académicas y un seguimiento insuficiente de las actividades. Por ello, el árbol permite visualizar la relación entre las causas que originan el problema y sus principales consecuencias, sirviendo como base para plantear una solución tecnológica orientada a mejorar el apoyo al aprendizaje.[?].

La dificultad de los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas puede generar acumulación de tareas pendientes, retrasos en las entregas y dificultades para gestionar adecuadamente sus responsabilidades escolares. Esta problemática se relaciona con la falta de mecanismos que permitan establecer prioridades según la importancia y fecha de entrega de las actividades, así como con la escasa orientación sobre qué actividad realizar primero. De mantenerse esta situación, los estudiantes podrían continuar presentando dificultades para organizar y dar seguimiento a sus actividades académicas, afectando el apoyo que reciben durante su proceso de aprendizaje. Ante esta realidad, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita priorizar actividades y proporcionar recomendaciones académicas que faciliten su organización y seguimiento. Por ello, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo contribuiría una plataforma web basada en la priorización de actividades y recomendaciones académicas al apoyo del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria?

1.2. Delimitación

La presente investigación se delimita al desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje, orientada a la priorización de actividades y generación de recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria. El estudio se enfoca en facilitar la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas, considerando aspectos como las tareas pendientes, fechas de entrega e importancia de las actividades. La propuesta se desarrolla dentro del campo de las Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, con énfasis en el uso de herramientas digitales como medio de apoyo al proceso de aprendizaje.

La investigación estará dirigida a estudiantes de educación secundaria de [nombre de la institución educativa], ubicada en [ciudad, provincia], durante el período académico [período]. El alcance del proyecto se limita al desarrollo y aplicación de funcionalidades relacionadas con la gestión y priorización de actividades y las recomendaciones académicas, sin abordar procesos administrativos de la institución ni sustituir las funciones pedagógicas de los docentes. De esta manera, el estudio busca analizar el aporte de la plataforma como herramienta de apoyo para mejorar la organización y seguimiento de las responsabilidades académicas de los estudiantes.

2. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica debido a las dificultades que pueden presentar los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y realizar un seguimiento adecuado de sus actividades académicas. La acumulación de tareas, las diferentes fechas de entrega y la falta de orientación sobre qué actividades requieren mayor atención pueden dificultar la gestión de las responsabilidades escolares y limitar el apoyo que recibe el estudiante durante su proceso de aprendizaje. En este contexto, el uso de herramientas tecnológicas orientadas a las necesidades educativas representa una alternativa para facilitar la organización y el seguimiento de las actividades académicas.

El desarrollo de una plataforma web permitirá centralizar las actividades del estudiante y proporcionar mecanismos de priorización y recomendaciones académicas, considerando información como las fechas de entrega, el estado y la importancia de las actividades. De esta manera, la propuesta busca brindar una herramienta que facilite al estudiante identificar las actividades que requieren mayor atención y organizar de mejor manera sus responsabilidades académicas.

La investigación tendrá como principales beneficiarios a los estudiantes de educación secundaria, al proporcionarles un recurso digital orientado a apoyar la organización y seguimiento de sus actividades. Asimismo, la propuesta puede constituir un recurso complementario para docentes al facilitar el seguimiento de las actividades asignadas. Desde el ámbito tecnológico y académico, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo de plataformas web y su utilización como herramientas de apoyo al aprendizaje, generando una solución que responda a una problemática concreta del contexto educativo.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para facilitar la organización y seguimiento de las responsabilidades escolares de los estudiantes de educación secundaria durante el periodo de febrero a julio de 2027.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las necesidades de los estudiantes de educación secundaria relacionadas con la organización, priorización y seguimiento de sus actividades académicas, mediante

la recopilación y análisis de información del contexto educativo.

- Diseñar e implementar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas considerando criterios como importancia, estado y fechas de entrega, e incorporar recomendaciones académicas orientadas a las necesidades de los estudiantes.
- Evaluar el funcionamiento y aporte de la plataforma web en la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de educación secundaria.

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La educación secundaria constituye una etapa importante en la formación académica de los estudiantes, debido a que durante este período se desarrollan conocimientos, habilidades y hábitos de estudio que influyen en su desempeño académico. En este contexto, la incorporación de tecnologías digitales en los procesos educativos ha permitido disponer de nuevas herramientas para facilitar el acceso a contenidos, actividades y recursos de aprendizaje. Las plataformas educativas web representan una alternativa para centralizar información académica y proporcionar a los estudiantes mecanismos de apoyo durante el desarrollo de sus actividades.

El uso de plataformas web en educación permite gestionar diferentes elementos del proceso de aprendizaje, como actividades, evaluaciones, contenidos y resultados académicos. Además, la información generada por las interacciones de los estudiantes con estas plataformas puede utilizarse para realizar un seguimiento de su progreso. De esta manera, los sistemas educativos digitales pueden pasar de una función limitada a la distribución de contenidos hacia mecanismos que también proporcionen información útil para orientar las actividades que debe realizar cada estudiante.

Con la finalidad de dar respuesta a las directrices establecidas para la investigación, se construyó una estrategia de búsqueda bibliográfica sustentada en la formulación de una cadena booleana relacionada con la plataforma web, la priorización de actividades y las recomendaciones académicas. La cadena de búsqueda utilizada fue:

(^{ed}educational platform.^oR "web platform") AND ("student learning.^oR "learning activities")

El levantamiento documental se efectuó en plataformas indexadas de amplio prestigio

y cobertura académica, incorporando a IEEE Xplore, MDPI y los repositorios institucionales de la Universidad Técnica de Ambato (UTA).

Mediante la aplicación de la consulta booleana se obtuvo un conjunto inicial de 60 artículos científicos, de los cuales se recopilaron sus principales datos bibliográficos y fuentes de procedencia, permitiendo organizar la información para las etapas posteriores del proceso de revisión. **Anexo 2 (Matriz Inicial de Resultados)**

Con el propósito de garantizar la pertinencia metodológica y la calidad de las evidencias, se definió una matriz de criterios de inclusión y exclusión, incorporada en el **Anexo 3 (Matriz Filtrada con los Criterios de Inclusión y Exclusión)**. Para la selección de los estudios se establecieron criterios de exclusión orientados a descartar investigaciones que no presentaran relación directa con el objeto de estudio. Entre las principales causales se consideró la desviación temática (E1), excluyendo investigaciones centradas en áreas educativas diferentes a la educación secundaria o en contextos no relacionados con el aprendizaje; la falta de aplicación tecnológica (E2), descartando estudios que no involucraran plataformas digitales, sistemas educativos o herramientas tecnológicas; y la ausencia de información relevante (E3), excluyendo documentos que no aportaran información relacionada con la priorización de actividades, recomendaciones académicas, personalización o seguimiento del aprendizaje.

Por otra parte, los criterios de inclusión consideraron la relevancia temática (I1), incluyendo estudios relacionados con plataformas educativas, priorización de actividades o sistemas de recomendación académica; la aplicabilidad educativa (I2), priorizando investigaciones dirigidas a estudiantes o entornos de educación secundaria; y la alineación tecnológica (I3), considerando trabajos que abordaran plataformas web, sistemas de recomendación, análisis de datos, personalización del aprendizaje u otras tecnologías aplicables al desarrollo de una plataforma educativa. Estos criterios permitieron seleccionar los estudios con mayor relación con los objetivos de la investigación.

La aplicación rigurosa de estos criterios permitió descartar los documentos que no cumplieran con los requisitos establecidos y seleccionar las investigaciones pertinentes, las cuales fueron sometidas posteriormente a una matriz de evaluación de pertinencia. **Anexo 4 (Matriz de Pertinencia)**. En este instrumento se ponderó cada trabajo mediante una escala tripartita, asignando +1,0 punto cuando se encontró evidencia directa del criterio en el estudio, +0,5 puntos cuando el criterio fue abordado de manera conceptual y -1,0 punto cuando no se encontró evidencia relacionada con el criterio. La evaluación se realizó sobre siete dimensiones vinculadas con el desarrollo de la plataforma propuesta:

técnicas de priorización y recomendación (C1), aplicabilidad en educación secundaria (C2), arquitectura de plataformas web educativas (C3), viabilidad de implementación (C4), métricas de evaluación del aprendizaje (C5), métodos de personalización académica (C6) y uso de herramientas tecnológicas educativas (C7). **Anexo 5 (Matriz de Extracción de Datos).**

5.1. Antecedentes investigativos

Sotelo Gomez et al. (2022) desarrollaron una plataforma web para la gestión de actividades de aprendizaje orientada al modelo de aula invertida en educación secundaria. La propuesta, denominada SmartFC, permite a los docentes diseñar o reutilizar actividades de aprendizaje y utilizar recursos educativos abiertos, considerando incluso escenarios con baja o nula conectividad. El estudio demuestra la aplicación de una plataforma web directamente en el contexto de educación secundaria y evidencia la utilidad de centralizar las actividades académicas mediante herramientas tecnológicas. Este antecedente se relaciona con la presente investigación debido a que proporciona una referencia para el desarrollo de una plataforma web orientada a la organización y apoyo de actividades de aprendizaje.

Abu Kasim, Khalip y Subbiah (2024) presentaron GOSMART: A Data-Driven Web Platform for Personalized Study Recommendations and Academic Performance Improvement, una plataforma web basada en datos cuyo propósito es proporcionar recomendaciones de estudio personalizadas y contribuir a la mejora del rendimiento académico. El trabajo resulta relevante para esta investigación debido a que incorpora el uso de información académica para generar recomendaciones adaptadas a los estudiantes, relacionándose directamente con el componente de recomendaciones académicas planteado en la presente propuesta.

Yi (2025) desarrolló una investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos. El estudio aborda la generación de rutas de aprendizaje considerando información relacionada con los estudiantes, planteando el uso de datos como elemento para establecer recomendaciones personalizadas. Este antecedente aporta a la presente investigación fundamentos para el diseño de mecanismos capaces de orientar al estudiante hacia determinadas actividades o contenidos de acuerdo con su situación académica.

Soto, Cutimbo, Burga y Tello (2025) desarrollaron un sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento en matemáticas en estudiantes de educación secundaria

peruana mediante redes neuronales recurrentes. El estudio emplea técnicas de procesamiento de datos y aprendizaje automático para identificar situaciones relacionadas con el desempeño académico. Este trabajo constituye un antecedente importante porque demuestra la posibilidad de utilizar información académica de estudiantes de secundaria para identificar necesidades de apoyo y orientar posteriormente acciones educativas.

Zhou y Wang (2025) propusieron un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas basado en grafos de conocimiento y aprendizaje por refuerzo profundo. El sistema considera el estado de conocimiento del estudiante y utiliza información sobre las interacciones para actualizar el nivel de dominio y generar rutas de aprendizaje personalizadas. El estudio demuestra una tendencia hacia sistemas educativos capaces de adaptar dinámicamente las recomendaciones según el progreso del estudiante.

Huang y Johar (2025) realizaron una revisión sobre los algoritmos y desafíos relacionados con la recomendación personalizada de rutas de aprendizaje en entornos de educación electrónica. Los autores clasifican los principales enfoques utilizados en esta área, incluyendo métodos tradicionales, aprendizaje automático, métodos basados en grafos, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo. Además, identifican desafíos como la escasez de datos, el problema de usuarios nuevos y la necesidad de mantener la precisión de las recomendaciones. Este antecedente permite comprender las diferentes alternativas tecnológicas existentes para implementar sistemas de recomendación educativa.

5.2. Marco teórico

El tratamiento conceptual de la presente investigación se articula sobre varios componentes fundamentales de las tecnologías educativas y la ingeniería de software: las plataformas web orientadas al aprendizaje, los mecanismos de priorización de actividades académicas, los sistemas de recomendación y personalización del aprendizaje, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño estudiantil.

Las plataformas web educativas constituyen el componente tecnológico principal para integrar recursos y actividades relacionados con el proceso de aprendizaje dentro de un

entorno digital. Estas plataformas permiten gestionar información de los estudiantes, contenidos académicos, actividades, evaluaciones y resultados, facilitando el acceso a los recursos mediante navegadores web. Su utilización en contextos educativos permite centralizar diferentes procesos académicos y proporcionar mecanismos para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. Para la presente investigación, la plataforma web constituye el entorno en el cual se integrarán las funcionalidades de gestión, priorización y recomendación de actividades académicas.

La priorización de actividades académicas corresponde al proceso mediante el cual se establece un orden de atención para las diferentes tareas que debe realizar un estudiante. Para determinar la prioridad pueden considerarse variables como la fecha de entrega, el estado de la actividad, su importancia académica, el nivel de dificultad, el progreso del estudiante y los resultados obtenidos en actividades anteriores. La utilización de estos criterios permite organizar las actividades pendientes y facilitar que el estudiante identifique aquellas que requieren mayor atención. En este contexto, la plataforma propuesta puede aplicar reglas de priorización para presentar las actividades de acuerdo con las condiciones académicas registradas.

Los sistemas de recomendación académica constituyen otro componente fundamental de la investigación. Estos sistemas utilizan información disponible sobre los estudiantes, sus actividades y su desempeño para generar sugerencias relacionadas con contenidos, tareas o recursos de aprendizaje. En los entornos educativos, las recomendaciones pueden utilizar datos como calificaciones, actividades completadas, actividades pendientes, resultados de evaluaciones y progreso académico. De esta manera, el sistema puede proporcionar sugerencias que respondan a las necesidades identificadas en cada estudiante, contribuyendo a orientar sus acciones dentro de la plataforma.

La personalización del aprendizaje se encuentra relacionada con los sistemas de recomendación, debido a que busca adaptar determinados elementos del proceso educativo a las características y necesidades particulares de cada estudiante. En una plataforma web, esta personalización puede realizarse mediante el análisis de los datos generados durante la interacción del estudiante con las actividades y recursos académicos. Por ejemplo, cuando un estudiante presenta dificultades en determinados contenidos o actividades, el sistema puede generar recomendaciones orientadas al refuerzo de dichas áreas. Esto permite que las sugerencias proporcionadas sean diferentes según el progreso y las necesidades académicas de cada estudiante.

En el nivel de gestión de la información, el seguimiento del progreso académico per-

mite recopilar y organizar los datos generados durante las actividades realizadas por los estudiantes. La información puede incluir calificaciones, resultados de evaluaciones, actividades completadas, actividades pendientes y niveles de progreso. Estos datos constituyen una fuente importante para los mecanismos de priorización y recomendación, debido a que permiten conocer la situación académica del estudiante y establecer acciones de apoyo. La integración de estos elementos dentro de la plataforma facilita el seguimiento continuo y la presentación de información relevante para el estudiante.

Finalmente, las métricas de evaluación del aprendizaje permiten determinar el desempeño y evolución académica de los estudiantes mediante diferentes indicadores. Entre ellos pueden considerarse las calificaciones, resultados de evaluaciones, porcentaje de actividades completadas, actividades pendientes y progreso académico. Estos indicadores pueden utilizarse como parámetros para alimentar los mecanismos de priorización y recomendación de la plataforma. Por ejemplo, un bajo resultado en una evaluación puede utilizarse como indicador para recomendar actividades de refuerzo, mientras que una actividad próxima a su fecha de entrega puede recibir una mayor prioridad.

En conjunto, la integración de estos componentes permite establecer la base tecnológica y conceptual de la plataforma propuesta. La plataforma web funcionará como el entorno central para gestionar las actividades y recopilar información académica; el seguimiento permitirá conocer el progreso del estudiante; la priorización permitirá organizar las actividades según diferentes criterios; y el sistema de recomendación utilizará la información disponible para generar sugerencias académicas personalizadas. De esta manera, los diferentes elementos del marco teórico se relacionan directamente con el desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria.

6. METODOLOGÍA

6.1. Modalidad de investigación

6.2. Población y muestra

6.3. Recolección de información

6.4. Procesamiento y análisis de datos

6.5. Propuesta de solución

6.6. Desarrollo del proyecto

7. RECURSOS

7.1. Institucionales

7.2. Humanos

7.3. Materiales

7.4. Económicos

8. CRONOGRAMA

REFERENCIAS

9. ANEXOS

Anexo 1: Árbol de problemas



Figura 1: Arbol de problemas

Anexo 2: Matriz de búsqueda general

Anexo 3: Matriz filtrada con los criterios de inclusión y exclusión

Anexo 4: Matriz de pertinencia

Anexo 5: Matriz de extracción de datos

Anexo 6: Matriz de resumen